2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $y=\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(3x-2)}$ 的定义域是（ ）

A. $[1,+\infty)$
B. $\left(\frac{2}{3},+\infty\right)$
C. $\left[\frac{2}{3},1\right]$
D. $\left(\frac{2}{3},1\right]$

【答案】**D**

【解析】

根式有意义要求 $\log_{\frac{1}{2}}(3x-2)\geq 0$. 同时，对数的真数必须为正. 由于底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1，有

$$\log_{\frac{1}{2}}(3x-2)\geq 0 \Leftrightarrow 0<3x-2\leq 1$$

因此 $\frac{2}{3}<x\leq 1$，定义域为 $\left(\frac{2}{3},1\right]$，故选 D.

2. 设复数 $Z=1+\sqrt{2}i$，则 $Z^2-2Z=$（ ）

A. -3
B. 3
C. $-3i$
D. $3i$

【答案】**A**

【解析】

由 $i^2=-1$，

$$Z^2=\left(1+\sqrt{2}i\right)^2=1+2\sqrt{2}i+2i^2=-1+2\sqrt{2}i$$

又 $2Z=2+2\sqrt{2}i$，所以

$$Z^2-2Z=\left(-1+2\sqrt{2}i\right)-\left(2+2\sqrt{2}i\right)=-3$$

故选 A.

3. 圆 $x^2+y^2-2x+4y+3=0$ 的圆心到直线 $x-y=1$ 的距离为（ ）

A. 2
B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. 1
D. $\sqrt{2}$

【答案】**D**

【解析】
将圆的方程配方得

$$(x-1)^2+(y+2)^2=2$$

所以圆心为 $C(1,-2)$. 将直线写成 $x-y-1=0$，则圆心到该直线的距离为

$$\frac{|1-(-2)-1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$$

故选 D.

4. 不等式 $x+\frac{2}{x+1}>2$ 的解集是（ ）

A. $(-1,0)\cup(1,+\infty)$　　B. $(-\infty,-1)\cup(0,1)$
C. $(-1,0)\cup(0,1)$　　D. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
定义域要求 $x\neq-1$. 移项通分，得

$$x+\frac{2}{x+1}-2=\frac{x(x-1)}{x+1}>0$$

临界点为 -1，0，1. 在区间 $(-\infty,-1)$，$(-1,0)$，$(0,1)$，$(1,+\infty)$ 上分别作符号判断，所得符号依次为负、正、负、正. 因此解集为

$$(-1,0)\cup(1,+\infty)$$

故选 A.

5. $\sin 163^\circ\sin 223^\circ+\sin 253^\circ\sin 313^\circ=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
利用积化和差公式，

$$\sin 163^\circ\sin 223^\circ=\frac{1}{2}(\cos 60^\circ-\cos 386^\circ)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\cos 26^\circ\right)$$

而

$$\sin 253^\circ\sin 313^\circ=\frac{1}{2}(\cos 60^\circ-\cos 566^\circ)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+\cos 26^\circ\right)$$

两式相加得 $\frac{1}{2}$，故选 B.

6. 若向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°，$|\boldsymbol{b}|=4$，$(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b})=-72$，则向量 $\boldsymbol{a}$ 的模为（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 12

【答案】**C**

【解析】
由向量夹角公式，

$$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos 60^{\circ}=2|\boldsymbol{a}|$$

展开已知等式，得

$$|\boldsymbol{a}|^2-\boldsymbol{a}cdotbold(b)-6|\boldsymbol{b}|^2=-72$$

代入 $|\boldsymbol{b}|=4$ 和上式，令 $t=|\boldsymbol{a}|\geq 0$，则 $t^2-2t-96=-72$，$t^2-2t-24=0$，$(t-6)(t+4)=0$ 由于 $t\geq 0$，所以 $t=6$，故选 C.

7. 一元二次方程 $ax^2+2x+1=0$（$aneq0$）有一个正根和一个负根的充分不必要条件是（ ）

A. $a<0$　　B. $a>0$　　C. $a\leftarrow 1$　　D. $a>1$

【答案】**C**

【解析】
设方程的两个根为 x_1，x_2. 若两根一正一负，则由韦达定理

$$x_1x_2=\frac{1}{a}<0$$

从而必须有 $a<0$. 反之，当 $a<0$ 时，判别式

$$\Delta=2^2-4a=4(1-a)>0$$

方程有两个不等实根，且根的乘积 $\frac{1}{a}<0$，因此两根必然一正一负. 可见，方程有一个正根和一个负根的充要条件是 $a<0$.

题目要求的是这个性质的充分不必要条件. 当 $a\leftarrow 1$ 时必有 $a<0$，所以方程必有一个正根和一个负根；但例如 $a=-\frac{1}{2}$ 时方程同样有一个正根和一个负根，而 $a\leftarrow 1$ 不成立，故 $a\leftarrow 1$ 不是必要条件. 因此所求条件为 $a\leftarrow 1$，故选 C.

8. 设 P 是 60° 的二面角 $\alpha-l-\beta$ 内一点，$PA\perp$ 平面 α，$PB\perp$ 平面 β，A，B 为垂足，$PA=4$，$PB=2$，则 AB 的长为（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. $2\sqrt{5}$　　C. $2\sqrt{7}$　　D. $4\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
作过 P 且垂直于棱 l 的截面. 截面内，两个半平面变为夹角为 60° 的两条射线，且 PA，PB 分别垂直于这两条射线. 由于 P 在二面角内部，$\angle APB=180^{\circ}-60^{\circ}=120^{\circ}$. 在三角形 APB 中由余弦定理，

$$AB^2=PA^2+PB^2-2PA\cdot PB\cos 120^{\circ}=16+4+8=28$$

因此 $AB=2\sqrt{7}$，故选 C.

9. 若数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，首项 $a_1>0$，$a_{2003}+a_{2004}>0$，$a_{2003}\cdot a_{2004}<0$，则使前 n 项和 $S_n>0$ 成立的最大自然数 n 是（ ）

A. 4005　　B. 4006　　C. 4007　　D. 4008

【答案】**B**

【解析】
设公差为 d. 由 $a_1>0$ 及 $a_{2003}a_{2004}<0$，可知 $d<0$，并且

$$a_{2003}>0>a_{2004}$$

令

$$r=-\frac{2a_1}{d}>0$$

由 $a_{2003}>0$，$a_{2004}<0$ 以及 $a_{2003}+a_{2004}>0$，分别得到 $r>4004$，$r<4006$，$r>4005$， 所以 $4005<r<4006$. 又

$$S_n=\frac{n}{2}(2a_1+(n-1)d)=\frac{nd}{2}((n-1)-r)$$

因为 $n>0$ 且 $d<0$，故 $S_n>0$ 等价于 $n-1<r$. 由 $4005<r<4006$，满足条件的最大自然数为 $n=4006$，故选 B.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，点 P 在双曲线的右支上，且 $|PF_1|=4|PF_2|$，则此双曲线的离心率 e 的最大值为（ ）

A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{5}{3}$　　C. 2　　D. $\frac{7}{3}$

【答案】**B**

【解析】
设 $|PF_2|=r$，则 $|PF_1|=4r$. 由三角形两边之和不小于第三边，

$$2c=|F_1F_2|\le|PF_1|+|PF_2|=5r$$

其中 c 为焦半距. 又由双曲线定义，

$$|PF_1|-|PF_2|=2a$$

所以 $3r=2a$，即 $r=\frac{2a}{3}$. 代入上式，得 $2c\le5\cdot\frac{2a}{3}$，$e=\frac{c}{a}\le\frac{5}{3}$ 当 P 取双曲线右顶点 $(a,0)$，且 $c=\frac{5a}{3}$ 时，$|PF_2|=c-a=\frac{2a}{3}$，从而 $|PF_1|=4|PF_2|$，等号可以取得. 因此最大值为 $\frac{5}{3}$，故选 B.

11. 某校高三年级举行一次演讲赛共有 10 位同学参赛，其中一班有 3 位，二班有 2 位，其它班有 5 位. 若采用抽签的方式确定他们的演讲顺序，则一班有 3 位同学恰好被排在一起（指演讲序号相连）. 而二班的 2 位同学没有被排在一起的概率为（ ）

A. $\frac{1}{10}$　　B. $\frac{1}{20}$　　C. $\frac{1}{40}$　　D. $\frac{1}{120}$

【答案】**B**

【解析】

先把一班的三位同学看作一个整体，内部仍有 $3!$ 种排列. 因此一班三位同学排在一起的概率为

$$\frac{8!\cdot 3!}{10!}=\frac{1}{15}$$

在一班三人已经作为一个整体的条件下，共有 8 个对象，其中二班两位同学成为相邻整体的概率为

$$\frac{7!\cdot 2!}{8!}=\frac{1}{4}$$

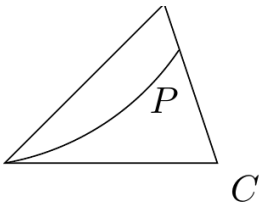
所以二班两位不相邻的条件概率为 $1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$，所求概率为

$$\frac{1}{15}\cdot\frac{3}{4}=\frac{1}{20}$$

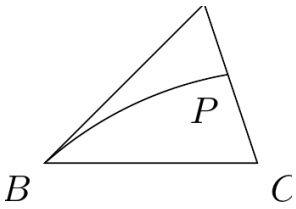
故选 B.

12. 若三棱锥 $A-BCD$ 的侧面 ABC 内一动点 P 到底面 BCD 的距离与到棱 AB 的距离相等，则动点 P 的轨迹与 $\triangle ABC$ 组成图形可能是（ ）

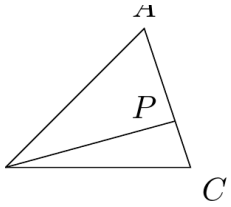
A.



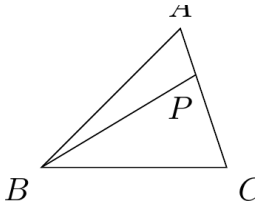
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】

设平面 ABC 与平面 BCD 所成的二面角为 ω. 对位于平面 ABC 内的点 P，其到平面 BCD 的距离等于其到交线 BC 的平面距离乘以 $\sin\omega$. 因此题设条件可写为

$$d(P,AB)=d(P,BC)\sin\omega$$

其中 $0<\sin\omega\le 1$.

设 $\angle ABC=\beta$，射线 BP 与 BC 的夹角为 ϕ. 则 $d(P,BC)=BP\sin\phi$，$d(P,AB)=BP\sin(\beta-\phi)$ 题设等式确定了从 B 出发的一条直线射线，因为

$$\frac{\sin(\beta-\phi)}{\sin\phi}=\sin\omega$$

左端随 ϕ 在 $(0,\beta)$ 内严格减小，且在角平分线处等于 1. 由于右端不大于 1，轨迹必在角平分线靠近 BA 的一侧，即更靠近边 AB 的直线. 四个图形中符合这一位置关系的是第四个图形，故选 D.

填空题

13. 若在 $(1+ax)^5$ 的展开式中 x^3 的系数为 -80，则 $a=$_____{}.

【答案】-2

【解析】

由二项式定理，x^3 项来自取三次 ax 和两次 1，其系数为

$$C_5^3a^3=10a^3$$

由题意 $10a^3=-80$，所以 $a^3=-8$，从而 $a=-2$.

14. 曲线 $y=2-\frac{1}{2}x^2$ 与 $y=\frac{1}{4}x^3-2$ 在交点处切线的夹角是_____{}（用弧度数作答）.

【答案】$\frac{\pi}{4}$

【解析】

联立两曲线方程，得

$$2-\frac{x^2}{2}=\frac{x^3}{4}-2\Leftrightarrow x^3+2x^2-16=0$$

因 $x=2$ 是该方程的根，且

$$x^3+2x^2-16=(x-2)(x^2+4x+8)$$

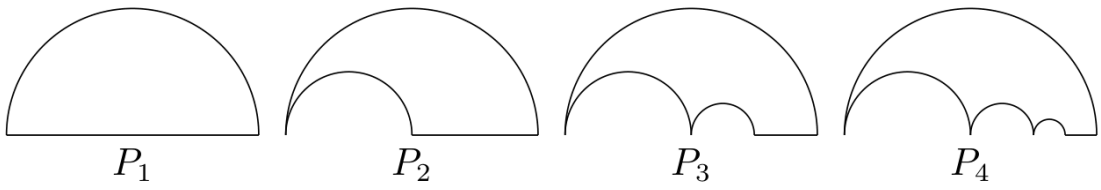
而 x^2+4x+8 的判别式为负，所以两曲线的实交点横坐标为 2，纵坐标为 0.

两曲线在该点处的切线斜率分别为 $m_1=\left(-\frac{x^2}{2}\right)'bigg|_{x=2}=-2$，$m_2=\left(\frac{x^3}{4}\right)'bigg|_{x=2}=3$ 设两切线的锐角夹角为 θ，则

$$\tan\theta=\left|\frac{m_2-m_1}{1+m_1m_2}\right|=\left|\frac{5}{-5}\right|=1$$

因此 $\theta=\frac{\pi}{4}$.

15. 如图 P_1 是一块半径为 1 的半圆形纸板，在 P_1 的左下端剪去一个半径为 $\frac{1}{2}$ 的半圆后得到图形 P_2. 然后依次剪去一个更小半圆（其直径为前一个被剪掉半圆的半径）得图形 P_3，P_4，…，P_n，…，记纸板 P_n 的面积为 S_n，则 $\lim_{n\to\infty}S_n=$_____{}.



【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】
第一个被剪去的半圆半径为 $r_1=\frac{1}{2}$. 由于后一个被剪去半圆的直径等于前一个被剪去半圆的半径，所以 $r_{j+1}=\frac{r_j}{2}$，$r_j=\frac{1}{2^j}$ 半圆 P_1 的面积为 $\frac{\pi}{2}$，从 P_1 到 P_n 共剪去了半径为 r_1 至 r_{n-1} 的半圆，因此

$$S_n=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}\sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{4^j}$$

由等比数列求和公式，

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{4^j}=\frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}}=\frac{1}{3}$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{\pi}{2}\left(1-\frac{1}{3}\right)=\frac{\pi}{3}$$

16. 对任意实数 k，直线 $y=kx+b$ 与椭圆 $begin\{cases\}x=\sqrt{3}+2\cos\theta,\backslash\ y=1+4\sin\theta end\{cases\}$（$0\le\theta\le 2\pi$）恰有一个公共点，则 b 取值范围是_____{}.

【答案】$(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$

【解析】
令 $X=x-\sqrt{3}$，$Y=y-1$，则椭圆方程为

$$\frac{X^2}{4}+\frac{Y^2}{16}=1$$

直线方程变为 $Y=kX+d$，其中 $d=ksqrt(3)+b-1$. 代入椭圆方程并乘以 16，得

$$4X^2+(kX+d)^2=16$$

这关于 X 是二次方程. 直线与椭圆恰有一个公共点的充要条件是该二次方程的判别式为零，即

$$(2kd)^2-4\left(k^2+4\right)\left(d^2-16\right)=0$$

从而 $d^2=4\left(k^2+4\right)$，$d=+-2\sqrt{k^2+4}$，因此

$$b=1-\sqrt{3}k+2\sqrt{k^2+4}$$

或

$$b=1-\sqrt{3}k-2\sqrt{k^2+4}$$

对第一式求导，极小值在 $k=2\sqrt{3}$ 处取得，且极小值为 3，故其值域为 $[3,+\infty)$. 对第二式求导，极大值在 $k=-2\sqrt{3}$ 处取得，且极大值为 -1，故其值域为 $(-\infty,-1]$.

综上，b 的取值范围为 $(-\infty,-1]\cup[3,+\infty)$.

解答题

17. 求函数 $y=\sin^4x+2\sqrt{3}\sin x\cos x-\cos^4x$ 的最小正周期和最小值；并写出该函数在 $[0,\pi]$ 上的单调递增区间.

【解析】

由

$$\sin^4 x-\cos^4 x=\left(\sin^2 x-\cos^2 x\right)\left(\sin^2 x+\cos^2 x\right)=-\cos 2x$$

以及 $2\sin x\cos x=\sin 2x$，原函数化为

$$y=\sqrt{3}\sin 2x-\cos 2x=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$$

因为 $2x$ 的变化使正弦函数的最小正周期为 π，所以函数的最小正周期为 π，最小值为 -2.

求导得

$$y'=2\sqrt{3}\cos 2x+2\sin 2x=4\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$$

在 $[0,\pi]$ 上，$y'>0$ 的范围为

$$x\in\left[0,\frac{\pi}{3}\right)\cup\left(\frac{5\pi}{6},\pi\right]$$

因此函数在 $[0,\pi]$ 上的单调递增区间为

$$\left[0,\frac{\pi}{3}\right]和\left[\frac{5\pi}{6},\pi\right]$$

18. 设一汽车在前进途中要经过 4 个路口，汽车在每个路口遇到绿灯的概率为 $\frac{3}{4}$，遇到红灯（禁止通行）的概率为 $\frac{1}{4}$. 假定汽车只在遇到红灯或到达目的地才停止前进，ξ 表示停车时已经通过的路口数，求：

1. (1) ξ 的概率的分布列及期望 $E(\xi)$；
2. (2) 停车时最多已通过 3 个路口的概率.

【解析】

1. (1) 当 $\xi=0$ 时，第一次遇到红灯；当 $\xi=1$ 时，先遇到一次绿灯再遇到红灯；依此类推. 当四个路口均为绿灯时，汽车到达目的地，此时 $\xi=4$. 因此

begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} hline ξ&0&1&2&3&4\ hline P&$\frac{1}{4}$&$\frac{3}{16}$&$\frac{9}{64}$&$\frac{27}{256}$&$\frac{81}{256}$\ hline end{tabular} end{center} 并且

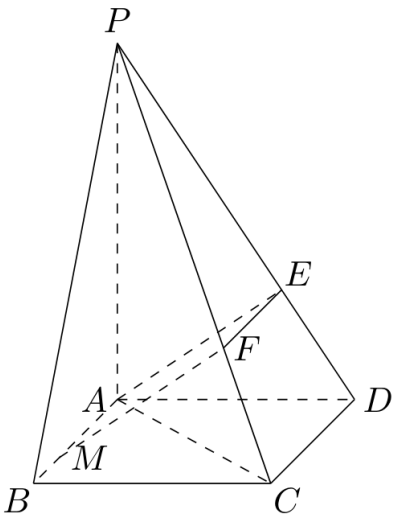
$$E(\xi)=0\cdot\frac{1}{4}+1\cdot\frac{3}{16}+2\cdot\frac{9}{64}+3\cdot\frac{27}{256}+4\cdot\frac{81}{256}=\frac{525}{256}$$

1. (2) 停车时最多已通过 3 个路口的事件为 $\{\xi\le 3\}$，其对立事件是四个路口均遇到绿灯. 因此

$$P(\xi\le 3)=1-P(\xi=4)=1-\left(\frac{3}{4}\right)^4=\frac{175}{256}$$

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是正方形，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$AE\perp PD$，$EF\parallel CD$，$AM=EF$.

1. (1) 证明：MF 是异面直线 AB 与 PC 的公垂线；
2. (2) 若 $PA=3AB$，求直线 AC 与平面 EAM 所成角的正弦值.



【解析】

建立空间直角坐标系，取 A 为原点，令 AB，AD，AP 分别为三个坐标轴，设正方形边长为 a，且 $PA=h$. 于是 $A(0,0,0)$，$B(a,0,0)$，$D(0,a,0)$，$C(a,a,0)$，$P(0,0,h)$ 设 $E=P+tarrow(PD)$，则 $E(0,ta,h(1-t))$，$\overrightarrow{PD}=(0,a,-h)$ 由 $AE\perp PD$，有

$$\overrightarrow{AE}cdotarrow(PD)=ta^2-h^2(1-t)=0$$

从而

$$t=\frac{h^2}{a^2+h^2}$$

由于 $EF\parallel CD$，且 F 在 PC 上，故 $F(ta,ta,h(1-t))$，$EF=ta$ 由图中 $M\in AB$ 及 $AM=EF$，得 $M(ta,0,0)$. 于是

$$\overrightarrow{MF}=(0,ta,h(1-t))=\overrightarrow{AE}$$

显然 $\overrightarrow{MF}cdotarrow(AB)=0$. 又

$$\overrightarrow{MF}cdotarrow(PC)=ta^2-h^2(1-t)=0$$

所以 $MF\perp AB$，且 $MF\perp PC$. 由于 $M\in AB$，$F\in PC$，故 MF 是异面直线 AB 与 PC 的公垂线.

当 $h=3a$ 时，$t=\frac{9}{10}$，从而平面 EAM 内的两个方向向量可取 $\overrightarrow{AM}=\left(\frac{9a}{10},0,0\right)$，$\overrightarrow{AE}=\left(0,\frac{9a}{10},\frac{3a}{10}\right)$ 该平面的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}=(0,-1,3)$，而 $\overrightarrow{AC}=(a,a,0)$. 设直线 AC 与平面 EAM 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{AC}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{AC}\|\boldsymbol{n}|}=\frac{a}{asqrt(2)\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{5}}{10}$$

20. 设函数 $f(x)=x(x-1)(x-a)$（$a>1$）.

1. (1) 求导数 $f'(x)$，并证明 $f(x)$ 有两个不同的极值点 x_1，x_2；
2. (2) 若不等式 $f(x_1)+f(x_2)\le 0$ 成立，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 展开函数得 $f(x)=x^3-(a+1)x^2+ax$，所以

$$f'(x)=3x^2-2(a+1)x+a$$

其判别式为

$$\Delta=4(a+1)^2-12a=4\left(a^2-a+1\right)>0$$

故方程 $f'(x)=0$ 有两个不同实根 $x_1=\frac{a+1-\sqrt{a^2-a+1}}{3}$，$x_2=\frac{a+1+\sqrt{a^2-a+1}}{3}$ 由于 $f'(x)$ 是开口向上的二次函数，故其符号在两个根外为正，在两根之间为负．因此 x_1 为极大值点，x_2 为极小值点，函数有两个不同的极值点.

1. (2) 由韦达定理，

$x_1+x_2=\frac{2(a+1)}{3}$，$x_1x_2=\frac{a}{3}$ 又 $f(x)=x^3-(a+1)x^2+ax$，所以

$$f(x_1)+f(x_2)=\left(x_1^3+x_2^3\right)-(a+1)\left(x_1^2+x_2^2\right)+a(x_1+x_2)$$

将 $x_1+x_2=\frac{2(a+1)}{3}$ 和 $x_1x_2=\frac{a}{3}$ 代入，并使用 $x_1^3+x_2^3=(x_1+x_2)^3-3x_1x_2(x_1+x_2)$，$x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$，得

$$f(x_1)+f(x_2)=-\frac{2(a+1)(2a-1)(a-2)}{27}$$

因为 $a>1$，所以 $a+1>0$，$2a-1>0$. 于是

$$f(x_1)+f(x_2)\le 0\Leftrightarrow a-2\ge 0$$

故 a 的取值范围为 $[2,+\infty)$.

21. 设 $p>0$ 是一常数，过点 $Q(2p,0)$ 的直线与抛物线 $y^2=2px$ 交于相异两点 A，B，以线段 AB 为直径作圆 H（H 为圆心）. 试证抛物线顶点在圆 H 的圆周上；并求圆 H 的面积最小时直线 AB 的方程.

【解析】

抛物线上的点可参数表示为

$$T(u)=\left(\frac{u^2}{2p},u\right)$$

设 $A=T(u)$，$B=T(v)$，其中 $u\neq v$. 抛物线上参数为 u，v 的两点所连弦的方程为

$$(u+v)y=2px+uv$$

因为弦 AB 过 $Q(2p,0)$，代入上式得

$$uv=-4p^2$$

抛物线顶点为 $O(0,0)$，于是

$$\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=\frac{u^2v^2}{4p^2}+uv=\frac{(uv)^2}{4p^2}+uv=4p^2-4p^2=0$$

所以 $OA\perp OB$. 根据直径所对的圆周角为直角的逆定理，顶点 O 在以 AB 为直径的圆 H 上.

再求 AB 的长度. 令 $s=u+v$，则

$$(u-v)^2=(u+v)^2-4uv=s^2+16p^2$$

因此

$$AB^2=\left(\frac{u^2-v^2}{2p}\right)^2+(u-v)^2=(u-v)^2\left(\frac{(u+v)^2}{4p^2}+1\right)=\frac{\left(s^2+16p^2\right)\left(s^2+4p^2\right)}{4p^2}\geq 16p^2$$

等号当且仅当 $s=0$，即 $u+v=0$. 结合 $uv=-4p^2$，得 $u=2p$，$v=-2p$，此时两交点为 $(2p,2p)$，$(2p,-2p)$，所以直线 AB 的方程为 $x=2p$.

圆 H 的半径为 $\frac{AB}{2}$，故其最小面积为 $\pi(2p)^2=4\pi p^2$，且在直线 $x=2p$ 时取得.

22. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，$a_{n+1}=a_n+\frac{1}{a_n}$（$n=1$，$2$，$3$，$ldots$）.

1. (1) 证明 $a_n>\sqrt{2n+1}$ 对一切正整数 n 成立；
2. (2) 令 $b_n=\frac{a_n}{\sqrt[n]{n}}$（$n=1$，$2$，…），判断 b_n 与 b_{n+1} 的大小，并说明理由.

【解析】

1. (1) 当 $n=1$ 时，$a_1=2>\sqrt{3}=\sqrt{2\cdot 1+1}$. 若对某个正整数 n 有 $a_n>\sqrt{2n+1}>0$，则

$$a_{n+1}^2=\left(a_n+\frac{1}{a_n}\right)^2=a_n^2+2+\frac{1}{a_n^2}>2n+1+2=2(n+1)+1$$

又 $a_{n+1}>0$，所以 $a_{n+1}>\sqrt{2(n+1)+1}$. 由数学归纳法，结论对一切正整数 n 成立.

1. (2) 由递推式知 $a_{n+1}>a_n>0$. 先比较前两项，$a_2=\frac{5}{2}$，故

$$b_1=2>\frac{5}{2\sqrt{2}}=b_2$$

其中不等式平方后为 $32>25$.

当 $n=2$ 时，$a_3=\frac{29}{10}$，且

$$b_3>b_2 Longleftrightarrow 29\sqrt{2}>25\sqrt[3]{3}$$

由于 $\sqrt{2}>\frac{7}{5}$，$\sqrt[3]{3}<\frac{3}{2}$，有

$$29\sqrt{2}>\frac{203}{5}>\frac{75}{2}>25\sqrt[3]{3}$$

故 $b_3>b_2$.

当 $n\geq 3$ 时，函数 $g(x)=\frac{\ln x}{x}$ 满足

$$g'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}<0$$

所以 $(n+1)^{\frac{1}{(n+1)}}<n^{\frac{1}{n}}$. 结合 $a_{n+1}>a_n>0$，得到

$$b_{n+1}=\frac{a_{n+1}}{(n+1)^{\frac{1}{(n+1)}}}>\frac{a_n}{n^{\frac{1}{n}}}=b_n$$

综上，$b_1>b_2$，且对一切 $n\geq 2$，都有 $b_n<b_{n+1}$.